



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей»»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

Принял
Старший преподаватель

Ткаченко Д.И.

Практические работы выполнены

«__»_____2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»_____2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

Оглавление

1. Общие сведения	6
1.1. Полное наименование системы, шифр темы	6
1.2. Номер договора.....	6
1.3. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты	6
1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования работ	7
1.5. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию Системы.....	7
2. Назначение и цели создания Системы.....	8
2.1. Назначение Системы.....	8
2.2. Цели создания системы.....	8
3. Характеристика объекта автоматизации.....	9
3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации	9
3.2. Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды.....	9
4. Требования к Системе.....	10
4.1. Требования к Системе в целом	10
4.1.1. Требования к структуре и функционированию Системы	10
4.1.1.1. Перечень подсистем	10
4.1.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы.....	10
4.1.1.3. Требования к режимам функционирования Системы.....	11
4.1.1.4. Требования по диагностированию системы.....	11
4.1.1.5. Перспективы развития, модернизации Системы.....	11
4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы	12
4.1.2.1. Требования к составу персонала Системы.....	12
4.1.2.2. Требования к квалификации персонала.....	12
4.1.2.3. Требования к режиму работы персонала Системы	13
4.1.3. Показатели назначения.....	13
4.1.4. Требования к надежности.....	13
4.1.4.1. Перечень аварийных ситуаций.....	14
4.1.4.2. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения.....	15
4.1.5. Требования безопасности.....	15
4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике.....	16
4.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа	16
4.1.7.1. Общие положения.....	16
4.1.7.2. Управление доступом и разграничением полномочий	17
4.1.8. Требования по сохранности информации при авариях.....	19
4.1.9. Требования к патентной чистоте	19
4.2. Требования к функциям, выполняемым Системой.....	19
4.2.1. Функции подсистемы администрирования и управления доступом	19
4.2.1.1. Управление учетными записями пользователей	19
4.2.1.2. Управление группами и ролями.....	20
4.2.1.3. Управление настройками системы.....	20
4.2.1.4. Мониторинг и аудит	20

4.2.2.	Функции подсистемы ведения каталога 3D-моделей	20
4.2.2.1.	Управление категориями и структурой каталога	21
4.2.2.2.	Загрузка и регистрация 3D-моделей	21
4.2.2.3.	Редактирование метаданных модели	21
4.2.2.4.	Управление версиями	22
4.2.2.5.	Удаление и архивация	22
4.2.3.	Функции подсистемы поиска и просмотра	22
4.2.3.1.	Навигация по каталогу	22
4.2.3.2.	Поиск и фильтрация	23
4.2.3.3.	Просмотр детальной информации о модели	23
4.2.3.4.	3D-визуализация (WebGL-плеер)	23
4.2.4.	Функции подсистемы рендеринга и экспорта	24
4.2.4.1.	Клиентский рендеринг (создание «слепков»)	24
4.2.4.2.	Серверный рендеринг (фотореалистичный)	24
4.2.4.3.	Экспорт моделей	24
4.3.	Требования к видам обеспечения	24
4.3.1.	Требования к информационному обеспечению	24
4.3.1.1.	Требования к информационному обмену между компонентами системы	25
4.3.1.2.	Требования по использованию классификаторов	25
4.3.1.3.	Требования по применению систем управления базами данных	26
4.3.1.4.	Требования к структуре сбора, обработки, передачи данных в системе, представлению данных	26
4.3.2.	Требования к лингвистическому обеспечению	26
4.3.2.1.	Языки программирования	26
4.3.2.2.	Языки взаимодействия пользователей и Системы	26
4.3.2.3.	Кодировка данных	27
4.3.3.	Требования к программному обеспечению	27
4.3.4.	Требования к техническому обеспечению	28
5.	Состав и содержание работ по созданию системы	29
5.1.	Перечень этапов работ по созданию АС и сроки их выполнения	29
6.	Порядок разработки автоматизированной системы	30
6.1.	Порядок организации разработки АС	30
6.2.	Перечень документов и исходных данных для разработки АС	30
6.3.	Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	30
6.4.	Порядок проведения экспертизы технической документации	31
6.5.	Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний	31
6.6.	Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС	31
6.7.	Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации	31
6.8.	Требования к гарантийным обязательствам разработчика	32
6.9.	Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС	32
6.10.	Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения	32

7. Порядок контроля и приемки системы	33
7.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы	33
7.2. Перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения	33
8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие.....	34
8.1. Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ.....	34
8.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации	34
8.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям ТЗ	34
8.4. Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала.....	34
8.5. Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемой системы.....	35
9. Требования к документированию	36
9.1. Состав отчетной технической документации	36
9.2. Требования к документированию	36
10. Источники разработки.....	37

Список используемых сокращений

Таблица 1. Список используемых сокращений

Термины и сокращения	Пояснение или расшифровка
БД	База данных
Заказчик	ООО «Ромашка»
ИС	Информационная система
Исполнитель	ООО «Студент»
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
Система	Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей»
ТЗ	Техническое задание
Роль	Совокупность прав пользователей Системы, определяющей разрешения на выполнение каких-либо действий для данного информационного ресурса. Для каждой роли существует свой состав рабочих групп. Роль является объектом информационной безопасности КП.
АРМ	Автоматизированное рабочее место
СУБД	Система управления базами данных

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы, шифр темы

Полное наименование: Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей».

Краткое наименование: Система.

1.2. Номер договора

1.3. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты

Заказчик:

Исполнитель:

Контактное лицо:

1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ на всех этапах создания Системы выполняет Заказчик.

1.5. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию Системы

Работы производятся и принимаются поэтапно. Выполнение работ по этапам проводится в соответствии с настоящим ТЗ, со сроками и отчетными документами, приведенными в календарном плане работ.

Для проведения приемо-сдаточных испытаний, Исполнителем должна быть разработана программа и методика испытаний на основе утвержденного ТЗ на создание и ввод в действие комплекса.

Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний. Комиссия в процессе испытаний проверяет соответствие выполнения требований настоящего ТЗ, а также комплектность поставляемой документации.

В состав комиссии входят представители следующий организаций:

- ;
- ;
- .

Результаты предварительных испытаний и испытаний Системы оформляются протоколом проведения испытаний.

Сдача и приемка работ (этапу работ) утверждается актами сдачи-приемки работ.

2. Назначение и цели создания Системы

2.1. Назначение Системы

Разрабатываемая Система предназначена для централизованного хранения, систематизации, поиска, просмотра и интерактивной визуализации трёхмерных (3D) моделей в веб-браузере. Система обеспечивает единое хранилище 3D-контента и инструменты для работы с ним без необходимости установки специализированного CAD/CAE ПО на рабочую станцию пользователя.

2.2. Цели создания системы

Целью создания Системы является повышение эффективности работы инженерно-технических служб, маркетинга и других подразделений с 3D-данными, что достигается за счет:

- Создания единого каталога 3D-моделей, обеспечивающего быстрый поиск, фильтрацию по характеристикам и доступ к актуальным версиям моделей для всех авторизованных пользователей;
- Обеспечения возможности просмотра и анализа 3D-моделей непосредственно в браузере на персональных компьютерах, планшетах и других устройствах, что исключает необходимость установки тяжелого специализированного ПО для ознакомления с геометрией;
- Реализации функции рендеринга для создания фотореалистичных изображений и технических иллюстраций («слепков») моделей с заданными ракурсами и материалами непосредственно в браузере;
- Снижения затрат на приобретение дорогостоящих лицензий CAD-систем для «простых» пользователей (менеджеров по продажам, маркетологов, технологов, сотрудников отдела закупок, клиентов), которым требуется только просмотр и базовый анализ моделей;
- Повышения качества презентационных материалов за счет использования визуализаций высокого качества, созданных силами штатных сотрудников без привлечения сторонних специалистов по 3D-графике.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность подразделений ООО «Ромашка» по работе с трехмерными моделями продуктов/объектов. Деятельность включает в себя процессы хранения, каталогизации, поиска, просмотра и подготовки визуальных материалов (рендеров) на основе 3D-данных.

3.2. Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды

Объект автоматизации (рабочие места пользователей и серверное оборудование) эксплуатируется в условиях, которые обеспечиваются службами эксплуатации зданий Заказчика. Разрабатываемая Система будет функционировать в идентичных условиях на существующем или поставляемом компьютерном оборудовании, которое должно соответствовать требованиям следующих нормативных актов:

- По безопасности - ГОСТ Р МЭК 60950-2002.
- По надежности - ГОСТ 27.301-95, ГОСТ 27.310-95, ГОСТ 27.402-95.
- По электромагнитной совместимости - ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97).
- По климатическим нормам - ГОСТ 21552-84.

Обслуживающий персонал (системные администраторы) и конечные пользователи, действующие на объектах автоматизации, имеют достаточный уровень подготовки для работы с компьютерной техникой, операционными системами и прикладным офисным программным обеспечением.

Энергоснабжение объектов автоматизации в основном стабильно и не выходит за допустимые пределы требований ГОСТ. Все серверное оборудование обеспечивается средствами резервного электропитания.

Пользователи взаимодействуют с Системой удаленно путем подключения к серверу Системы по протоколу HTTP/HTTPS. Существующие каналы связи обеспечивают передачу данных с пропускной способностью, достаточной для комфортной работы с 3D-моделями (требования к минимальной скорости будут уточнены в Техническом проекте).

4. Требования к Системе

4.1. Требования к Системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию Системы

4.1.1.1. Перечень подсистем

Система должна иметь иерархическую структуру и состоять из следующих основных подсистем (комплексов задач):

- Подсистема «Администрирование и управление доступом»
 - Внедрение системы автоматического распознавания и тегирования геометрии с использованием технологий машинного обучения
 - Аутентификация по логину/паролю
 - Ведение журнала событий
 - Управление системными настройками
- Подсистема «Ведение каталога 3D-моделей»
 - Ведение единого реестра 3D-моделей с уникальными идентификаторами
 - Хранение метаданных
 - Поддержка версионности моделей
 - Управление файлами 3D-моделей в привязке к записям каталога
- Подсистема «Поиск и просмотр»
 - Многоаспектный поиск и фильтрация по категориям, тегам и атрибутам
 - Отображение каталога в виде структурированного списка или карточек с превью
 - Просмотр детальной информации о модели в отдельной карточке
 - Визуализация 3D-моделей в браузере (WebGL-плеер)
- Подсистема «Рендеринг и экспорт»
 - Функция создания «слепков» (рендеров) текущего вида модели в браузере
 - Возможность постановки задач на пакетный серверный рендеринг с высоким качеством
 - Экспорт модели или ее вида в распространенные графические или 3D-форматы

4.1.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы

Взаимодействие между клиентской частью (Frontend) и серверной частью (Backend) должно осуществляться исключительно через API по защищенному протоколу HTTPS. Серверная часть взаимодействует с файловым хранилищем и СУБД напрямую. При наличии выделенного модуля рендеринга, взаимодействие с ним может происходить через очередь задач или по прямому API.

Взаимодействие Системы со смежными системами осуществляется с использованием дополнительно разработанных программных компонентов – подробнее см. документ «Концепция по интеграции» и «Проектные решения по интеграции».

4.1.1.3. Требования к режимам функционирования Системы

Система должна функционировать в следующих режимах:

- Штатном;
- Профилактическом.

К указанным режимам предъявляются следующие требования:

- К штатному режиму:
 - Обеспечение функциональности приведенной в настоящем ТЗ;
- К профилактическому режиму:
 - Обеспечение проведения необходимых работ для восстановления штатного режима.

4.1.1.4. Требования по диагностированию системы

Постоянное диагностирование и мониторинг программных средств должны выполняться для того, чтобы своевременно предупреждать возникновение аварийных ситуаций. Необходимо обеспечить диагностирование следующих системных компонентов:

- Состояние очередей запросов, поступающих от пользователей;
- Загрузку серверных ресурсов – процессорного времени и объема оперативной памяти;
- Время реакции Системы;
- Функционирование системного процесса (корректность обработок запросов и выполнения операций).

Диагностирование должно выполняться в автоматическом режиме следующим образом:

- Диагностирование выполняется в течение всего штатного режима работы;
- Должны регистрироваться все генерируемые события при работе:
 - Сервера файлового хранилища;
 - Сервера БД.
- Генерируются сообщения о появлении критичных событий и перенаправляются на АРМ администратора системы.

По каждому компоненту необходимо отображать диагностическую информацию, позволяющую выявить проблемы межкомпонентного взаимодействия и факты поступления в систему некорректных данных.

4.1.1.5. Перспективы развития, модернизации Системы

Архитектура системы должна обеспечивать возможность ее дальнейшего развития и модернизации без кардинальной переработки ядра. Перспективные направления развития:

- Интеграция с системами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности;
- Наращивание мощности рендер-фермы за счет добавления вычислительных узлов;

- Внедрение системы автоматического распознавания и тегирования геометрии с использованием технологий машинного обучения.

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы

4.1.2.1. Требования к составу персонала Системы

Для обеспечения функционирования Информационной системы «Каталог и визуализатор 3D-моделей» необходим следующий штатный и привлекаемый персонал:

- Администратор системы;
- Контент-менеджер;
- Конечные пользователи.

Допускается выполнение одним должностным лицом функций нескольких типов пользователей.

4.1.2.2. Требования к квалификации персонала

К квалификации персонала Системы предъявляются следующие требования, функциональные обязанности:

К Администратору системы:

- Высшее или среднее профессиональное образование в области информационных технологий;
- Знание операционных систем семейства Linux или Windows Server (в зависимости от выбранного стека технологий) на уровне уверенного пользователя и администратора;
- Знание принципов администрирования веб-серверов (Nginx/Apache/IIS) и СУБД (PostgreSQL/MySQL);
- Понимание сетевых протоколов и основ информационной безопасности;
- Требуется пройти обучение по работе с административной частью Системы у Разработчика (или изучить предоставленную документацию);

К Контент-менеджеру:

- Среднее профессиональное или высшее образование;
- Уверенное владение персональным компьютером и знание основ работы в веб-браузерах;
- Знание предметной области (номенклатуры продуктов/изделий организации) для корректной категоризации и описания моделей;
- Внимательность к деталям и способность к систематизации информации;

- Требуется пройти инструктаж по работе с интерфейсом контент-менеджера Системы.

К Конечному пользователю:

- Начальные навыки работы с ПК и веб-браузером;
- Проведение инструктажа (ознакомление с Руководством пользователя) в объеме, достаточном для выполнения должностных обязанностей (поиск, просмотр, создание простых рендеров).

4.1.2.3. Требования к режиму работы персонала Системы

Функционирование Системы в целом должно определяться соответствующим законодательством, внутренними приказами и инструкциями. Функции по регламентному обслуживанию и администрированию Системы должны выполняться в нерабочее время. В случае возникновения аварийных ситуаций, ведущих к отказу функционирования Системы, восстановление Системы должно осуществляться в рабочее время.

4.1.3. Показатели назначения

Проектные показатели назначения Системы приведены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели назначения

Общее количество пользователей	1000000
Количество одновременных (активных) пользователей	1000
Количество запросов в час активным пользователем	120
Общее количество запросов в час	120000
Количество запросов в секунду	1
Общее количество записей в каталоге	≥ 10000
Объем файлового хранилища	≥ 500 Гб
Максимальный размер загружаемого файла модели	≥ 500 МБ
Открытие страницы каталога (вывод списка из 20 моделей с превью)	≤ 2 сек.
Выполнение поискового запроса	≤ 3 сек.
Загрузка и первичный рендер 3D-модели среднего размера	5 – 7 сек.

4.1.4. Требования к надежности

Надежность Системы оценивается на основании времени работы Системы в штатном режиме.

Время работы Системы в штатном режиме должно составлять не менее 95 процентов времени в год. Время недоступности Системы не должно превышать показатели, приведенные в таблице 3:

Таблица 3. Время недоступности системы

Показатель	Процент времени работы в штатном режиме	Время недоступности Системы, в день	Время недоступности Системы, в месяц	Время недоступности Системы, в год
Работа Системы в штатном режиме функционирования	95%	72.00 минуты	36 часов	18,26 дней

4.1.4.1. Перечень аварийных ситуаций

Ниже приводится перечень возможных аварийных ситуаций с указанием требований к мероприятиям и средствам восстановления работоспособности Системы:

- Ошибка в работе персонала;
- Отказ технических средств (оборудования):
 - Отказ электрооборудования;
 - Отказ сервера;
- Отказ программных средств, не входящих в состав Системы;
- Отказ компонентов системы:
 - Отказ Сервера БД (СУБД Postgres Pro);
 - Сбой базы данных;
- Нарушение канала связи с серверами Системы.
- ***Ошибка в работе персонала***

Перечень возможных фатальных ошибок и реакция программного обеспечения и персонала на них должны быть определены на этапе «Ввода Системы в постоянную эксплуатацию» и отражены в документах «Руководство пользователя»;

Мероприятия при отказе электрооборудования

Мероприятия при отказе электрооборудования делятся на следующие фазы:

- Анализ причин отказа и прогноз времени на восстановление электрооборудования;
- Информирование ИТ-служб;
- После восстановления электрооборудования запуск Системы;
- Если отказ электрооборудования привел к потере данных, используем полное восстановление из резервной копии Системы.
- ***Мероприятия при отказе сервера***

Определить уровень критичности отказавшего оборудования и принять решение о переходе системы в ограниченный режим функционирования. Действия:

- Определение роли отказавшего сервера;
- Определение нагрузки на систему, с учетом выбывшего сервера;
- Принятие решения о переходе в режим ограниченного функционирования;
- Информирование ИТ-службы, о необходимости замены оборудования;
- Ввод нового сервера с прежней ролью;
- Перенос данных с дублирующего сервера, при его работоспособности или восстановление из резервной копии.
- **Сбой базы данных**
- Определяется уровень сбоя полная потеря БД на серверах БД, или сбой на одном из них;
- При полном сбое БД, восстанавливаем резервную копию данных БД;
- При отказе только одного сервера БД, реплицируем данные с рабочей БД.
- **Сценарий восстановления**

ВАЖНО: Не поддерживается восстановление конфигурационной базы.

- Сбой базы данных:
 - Возможно восстановление базы данных, сервисного приложения.

4.1.4.2. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения.

Надежность Системы в части технического обеспечения должна обеспечиваться:

- Использованием аппаратного обеспечения повышенной отказоустойчивости и его структурным резервированием;
- Защитой аппаратного обеспечения по электропитанию путем использования источников бесперебойного питания;
- Дублированием носителей информационных массивов и организацией процесса резервного копирования данных. При разработке Системы должен быть определен перечень информационных ресурсов, подлежащих резервному копированию, их ожидаемый объем, а также периодичность проведения резервного копирования каждого информационного ресурса.

Назначенные сроки службы технических средств Системы, среднее время работы на отказ не устанавливается и определяется требованиями к техническим средствам.

На стадии ввода в действие Системы должен производиться анализ отказов и неисправностей, а также должны приниматься меры по их предупреждению и устранению.

4.1.5. Требования безопасности

Подсистема информационной безопасности должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Идентификация, аутентификация и контроль доступа пользователей к информации;
- Авторизация пользователей;
- Протоколирование и учет обращений;
- Обеспечение целостности программных средств и обрабатываемой информации;
- Резервирование и хранение копий данных.

4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике

Концепция дизайна Системы, эргономика, техническая эстетика и внешний вид страниц Системы:

- Интерфейс системы должен соответствовать современным стандартам UI/UX, быть интуитивно понятным и не требовать длительного обучения для выполнения типовых операций;
- Элементы управления 3D-плеером (вращение, масштабирование) должны быть доступны как через мышь (drag&drop, колесико), так и через сенсорный экран (жесты) для корректной работы на планшетах;
- Интерфейс должен быть адаптивным (responsive) и корректно отображаться на основных разрешениях экранов (от 1280x720 до 4K);
- цветовая гамма должна быть нейтральной, шрифты — легко читаемыми.

При возникновении ошибок, связанных с неправильными действиями пользователя (ввод некорректных символов, необходимость заполнения обязательных полей), Система должна выдавать сообщение с пояснениями, достаточными для понимания ошибки и ее исправления.

4.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.1.7.1. Общие положения

Система должна обеспечивать доступ только для зарегистрированных пользователей, прошедших процедуру аутентификации. Предоставление информационных ресурсов и сервисов Системы должно осуществляться в соответствии с правами аутентифицированного пользователя на доступ к информационным ресурсам.

Защита информации в Системе от несанкционированного доступа должна обеспечиваться комплексом программно-технических средств и организационных решений по защите информации, которые удовлетворяют следующим группам требований:

- Требования к идентификации и аутентификации;
- Требования по обеспечению защиты от несанкционированного доступа.
- Подсистема защиты информации Системы от несанкционированного доступа должна включать следующие элементы:

- Средства управления доступом, идентификации и аутентификации (методы и протоколы определяются операционной системой, установленной на клиентской рабочей станции);
- Средства учета и анализа действий администраторов по изменению конфигурационных свойств системы;
- Средства регистрации фактов обращений пользователей к информационным ресурсам.

К аутентификации пользователей предъявляются следующие требования:

- Аутентификация пользователя в Системе должна происходить однократно и не должна требовать дополнительных вводов паролей при осуществлении санкционированного доступа к ресурсам Системы и интегрированным приложениям;
- Должна обеспечиваться индивидуальная идентификация и аутентификация пользователей Системы, получающих доступ к информационным ресурсам Системы;
- Индивидуальная идентификация и аутентификация субъекта доступа при осуществлении доступа к информационным ресурсам Системы должна осуществляться по персональному идентификатору (имени учетной записи пользователя) и паролю. Хранение паролей должно осуществляться в хешированном виде с использованием современных алгоритмов.

4.1.7.2. Управление доступом и разграничением полномочий

Система должна обеспечивать идентификацию и аутентификацию пользователей для получения доступа к функциям Системы.

Доступ пользователя к функциям должен предоставляться Системой в зависимости от включения его в функциональную группу.

Должны быть обеспечены возможности по протоколированию действий пользователей.

Должны быть обеспечены возможности по разграничению полномочий, в т.ч по доступу пользователя к Системе и к конкретному функционалу.

Разделение ролей пользователей должно быть основано на использовании гибкой системы распределения прав доступа.

Система должна управлять доступом пользователей на основании следующих ролей:

- Гость (неавторизованный пользователь) – Доступ только к публичной информации (например, страница входа, информация о системе) и, возможно, к демонстрационному разделу каталога (если предусмотрено политикой Заказчика). Создание рендеров и скачивание моделей недоступно;
- Пользователь (Читатель) – Авторизованные пользователи, которым доступны действия по просмотру каталога, поиску, просмотру 3D-моделей в веб-плеере, созданию клиентских рендеров (слепков экрана) и скачиванию исходных файлов (если для конкретной модели разрешено политикой доступа);
- Контент-менеджер (Редактор) – Пользователи, обеспечивающие наполнение и актуализацию каталога. Им доступны функции загрузки новых 3D-

моделей, редактирования метаданных, создания новых версий, удаления устаревших моделей (в пределах своей компетенции);

- Администратор информационной безопасности – пользователи, обеспечивающие контроль доступа к объектам Системы, а также аудит событий информационной безопасности;
- Системный администратор – пользователи, обеспечивающие настройку и функционирование в штатном режиме подсистем и модулей Системы. Настройку, диагностирование, оперативный контроль и оптимизацию загрузки аппаратных средств Системы. Оперативный контроль и администрирование аппаратно-программного комплекса Системы.
- Прикладной администратор - пользователи, сопровождающие систему в части управления учетными записями, создания новых пользователей, назначения ролей и прав доступа, управления группами.

Для каждой роли пользователя должен существовать свой состав рабочих групп, выполняющих данную роль для данного информационного ресурса.

Инструментарий для ведения централизованных и функциональных списков/групп сотрудников. Назначения прав доступа к данным, должны быть реализованы следующими функциональными блоками:

Управление группами пользователей:

- Создание группы;
- Просмотр и редактирование группы;
- Добавление пользователей в группу;
- Удаление пользователей из группы;
- Удаление группы.

Управление ролями:

- Создание роли и назначение прав для роли. Назначенные права определяют набор действий, доступных для роли;
- Просмотр и редактирование роли;
- Назначение роли пользователю;
- Назначение роли группе пользователей;
- Удаление роли.

В рамках Системы, Администратору информационной безопасности, должны быть доступны следующие возможности:

- Назначение прав доступа к информационным ресурсам Системы пользователям и группам пользователей, управления их атрибутами и уровнем доступа;
- Возможность гибкой настройки уровня доступа для пользователя или группы к различным информационным ресурсам Системы;

Прикладному администратору должны быть доступны следующие возможности:

- Возможность управления механизмом публикации моделей;
- Возможность управления параметрами поискового механизма.

4.1.8. Требования по сохранности информации при авариях

Для обеспечения сохранности информации при авариях в процессе эксплуатации должна создаваться резервная копия программного обеспечения.

Для восстановления данных и программного обеспечения должны использоваться средства резервного копирования и архивирования.

Серверы, на которых функционирует Система, должны быть обеспечены средствами бесперебойного электроснабжения на время не менее 30 минут для закрытия операционной системы и приложений при прекращении первичного электроснабжения.

В Системе должны быть предусмотрены меры по защите технических и программных средств от ошибочных действий персонала.

4.1.9. Требования к патентной чистоте

Проектные решения Системы должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Используемое общесистемное ПО (ОС, СУБД и т.д.) в рамках Системы должно иметь соответствующие лицензии. Состав лицензий должен определяться в соответствии с требованиями Исполнителя.

4.2. Требования к функциям, выполняемым Системой

4.2.1. Функции подсистемы администрирования и управления доступом

Данные функции доступны только пользователям с ролями «Системный администратор», «Прикладной администратор» и «Администратор информационной безопасности» (в рамках их компетенции).

4.2.1.1. Управление учетными записями пользователей

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Создание новой учетной записи пользователя с указанием необходимых атрибутов (логин, ФИО, электронная почта, контактные данные, подразделение);
- Блокировка/разблокировка учетной записи пользователя;
- Сброс пароля пользователя (с возможностью принудительной смены пароля при следующем входе);
- Редактирование атрибутов учетной записи;
- Удаление учетной записи пользователя (или деактивация с сохранением истории действий);

4.2.1.2. Управление группами и ролями

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Создание, редактирование и удаление групп пользователей;
- Добавление пользователей в группу и исключение из группы;
- Создание, редактирование и удаление ролей;
- Назначение прав доступа для роли (набор разрешенных действий);
- Назначение ролей отдельным пользователям и группам пользователей (наследование прав);
- Просмотр текущей структуры прав доступа (кто и к чему имеет доступ).

4.2.1.3. Управление настройками системы

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Настройка параметров аутентификации (требования к сложности пароля, блокировка после неудачных попыток);
- Настройка параметров логирования (уровень детализации, срок хранения логов);
- Настройка параметров загрузки файлов (максимальный размер, разрешенные форматы, пути хранения);
- Настройка параметров производительности (кэширование, сжатие данных);

4.2.1.4. Мониторинг и аудит

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Просмотр журнала событий (логов) с возможностью фильтрации по дате, пользователю, типу события, объекту;
- Просмотр статистики активности пользователей (кто, когда и как часто заходил, какие действия выполнял);
- Просмотр информации о текущих активных сессиях пользователей;
- Получение уведомлений о критических событиях (ошибки системы, попытки НСД, переполнение диска).

4.2.2. Функции подсистемы ведения каталога 3D-моделей

Данные функции доступны пользователям с ролями «Контент-менеджер (Редактор)» и выше.

4.2.2.1. Управление категориями и структурой каталога

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Создание, редактирование и удаление категорий (разделов каталога);
- Построение иерархической структуры категорий (вложенность любого уровня);
- Изменение порядка следования категорий;
- Назначение прав доступа к категориям (ограничение видимости для определенных групп пользователей).

4.2.2.2. Загрузка и регистрация 3D-моделей

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Загрузка файлов 3D-моделей через веб-интерфейс (drag-and-drop или выбор файла);
- Поддержка загрузки нескольких файлов одновременно (пакетная загрузка);
- Автоматическое распознавание формата загружаемого файла;
- Привязка загруженного файла к записи в каталоге (создание новой записи или добавление версии к существующей);
- Автоматическое создание превью (изображения-заглушки) для загруженной модели на основе её геометрии (рендер превью на сервере или в браузере);
- Загрузка дополнительных ресурсов (текстуры, материалы, сопутствующая документация).

4.2.2.3. Редактирование метаданных модели

Система должна обеспечивать возможность заполнения и редактирования следующих атрибутов:

- Основные сведения: наименование, артикул, краткое описание, подробное описание;
- Классификация: категория, подкатегория, теги (произвольные метки);
- Технические характеристики (динамический набор полей): габариты (ДхШхВ), вес, материал, цвет, серийный номер и т.д.;
- Версионность: номер версии, дата создания версии, автор версии, комментарий к изменениям;
- Статус: черновик, опубликовано, архивное, на проверке;
- Права доступа: ограничения на просмотр и скачивание для конкретной модели (переопределение общих прав).

4.2.2.4. Управление версиями

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Создание новой версии существующей модели (загрузка нового файла с привязкой к той же записи каталога);
- Просмотр истории версий (список всех версий с датами, авторами и комментариями);
- Просмотр и сравнение метаданных разных версий;
- Возможность восстановления (отката) к предыдущей версии;
- Скачивание файлов любой версии (при наличии прав).

4.2.2.5. Удаление и архивация

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- "Мягкое удаление" (перемещение в корзину) моделей с возможностью восстановления;
- Окончательное удаление (очистка корзины) с физическим удалением файлов (для администраторов);
- Архивирование моделей (перевод в статус "архивное" с возможностью просмотра, но исключением из основного поиска).

4.2.3. Функции подсистемы поиска и просмотра

Данные функции доступны всем авторизованным пользователям (с учетом прав доступа к конкретным моделям).

4.2.3.1. Навигация по каталогу

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Просмотр иерархической структуры категорий;
- Переход по категориям с отображением содержимого (списка моделей);
- Просмотр моделей в виде карточек (с превью, названием, основными атрибутами) или в виде таблицы (с расширенным набором колонок);
- Сортировка списка моделей по различным полям (название, дата создания, популярность и т.д.).

4.2.3.2. Поиск и фильтрация

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Полнотекстовый поиск по названию, артикулу, описанию и тегам (поиск по ключевым словам);
- Расширенный поиск с возможностью комбинирования условий по нескольким полям;
- Фильтрация списка моделей по категориям, тегам, статусу, диапазону дат, числовым характеристикам;
- Сохранение пользовательских фильтров (избранные поисковые запросы) — опционально.

4.2.3.3. Просмотр детальной информации о модели

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Открытие карточки модели с отображением всех метаданных;
- Отображение галереи изображений (превью, рендеры);
- Отображение списка связанных файлов (исходная модель, текстуры, документация) с возможностью их скачивания (при наличии прав);
- Просмотр истории версий модели;
- Кнопки для открытия модели в 3D-плеере и создания рендера.

4.2.3.4. 3D-визуализация (WebGL-плеер)

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций в окне просмотрщика:

- Загрузка и отображение 3D-модели в браузере (поддерживаемые форматы: на этапе проектирования определяются оптимальные форматы для веба, например, glTF, GLB, OBJ, с возможностью конвертации на сервере);
- Интерактивное вращение модели (перетаскивание мышью/пальцем);
- Масштабирование модели (колесико мыши/жест pinch-to-zoom);
- Панорамирование (перемещение сцены);
- Возврат к исходному виду (сброс камеры);
- Переключение режимов отображения (каркасный режим, рентген, полупрозрачный) — опционально;
- Отображение модели с текстурами и базовыми материалами.

4.2.4. Функции подсистемы рендеринга и экспорта

Данные функции доступны пользователям с ролями «Пользователь (Читатель)» и выше.

4.2.4.1. Клиентский рендеринг (создание «слепков»)

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Создание статичного изображения (скриншота) текущего вида модели в 3D-плеере;
- Выбор разрешения создаваемого изображения (например, текущий размер окна, Full HD, 4K)
- Сохранение изображения на локальный диск пользователя в формате PNG или JPEG;

4.2.4.2. Серверный рендеринг (фотореалистичный)

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Постановку задачи на рендеринг с выбором параметров (разрешение, качество, ракурс, материалы, освещение);
- Отображение статуса выполнения задачи (в очереди, выполняется, готово);
- Просмотр готового результата в веб-интерфейсе;
- Скачивание результата в высоком разрешении;
- Управление очередью задач (для администраторов).

4.2.4.3. Экспорт моделей

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Скачивание исходного файла модели (в загруженном формате) при наличии соответствующих прав;
- Экспорт модели в альтернативные форматы (конвертация на сервере)

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования к информационному обеспечению

Основные требования к информационному обеспечению:

- Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены в процессе разработки системы;

- Система должна использовать СУБД Postgres Pro с последним установленным обновлением;
- Файлы 3D-моделей и связанные с ними ресурсы (текстуры, материалы, превью) должны храниться в файловом хранилище с организацией ссылочной целостности между записями в БД и файлами;
- Аппаратные средства Системы должны позволять осуществлять резервное копирование данных Системы и, при необходимости, их последующее восстановление;
- Требований к приданию юридической силы документам, производимым Системой, не выдвигается.

4.3.1.1. Требования к информационному обмену между компонентами системы

Информационный обмен в Системе должен выполняться через клиент-серверную архитектуру со следующими уровнями взаимодействия:

- Взаимодействие между клиентской частью (веб-браузер) и серверной частью (веб-сервер, сервер приложений) осуществляется по протоколу HTTPS с использованием REST API (формат обмена данными — JSON);
- Взаимодействие между сервером приложений и базой данных осуществляется через штатный протокол выбранной СУБД;
- Взаимодействие между сервером приложений и файловым хранилищем осуществляется через протокол файловой системы (для локального хранилища) или S3 API (для облачного хранилища);
- При наличии модуля серверного рендеринга взаимодействие с ним может осуществляться через очередь задач или отдельный REST API.

4.3.1.2. Требования по использованию классификаторов

Система должна поддерживать ведение следующих внутренних классификаторов и справочников:

- Справочник категорий (иерархическая структура разделов каталога);
- Справочник тегов (произвольные метки для дополнительной классификации моделей);
- Справочник единиц измерения (для указания габаритов, веса и других характеристик);
- Справочник типов файлов (для классификации загружаемых ресурсов);
- Справочник статусов модели (черновик, опубликовано, архивное, на проверке).

4.3.1.3. Требования по применению систем управления базами данных

Система должна использовать СУБД Postgres Pro.

4.3.1.4. Требования к структуре сбора, обработки, передачи данных в системе, представлению данных

При сборе информации для работы Системы используются следующие основные способы ввода информации:

- Ручной ввод информации в БД;
- Автоматический ввод информации.

Ручной ввод информации должен производиться с использованием графических интерфейсов. Ручной ввод информации используется в системе при вводе информационной пользовательской информации, при администрировании системы.

Автоматический ввод-вывод информации должен быть организован в соответствии с техническими требованиями к Системе. При взаимодействии Системы и смежных систем, происходит процесс обмена информационными компонентами. И при наличии обновленных данных осуществляет передачу данных в БД Системы. Пути к данным Системы и настройки Системы репликации должны осуществляться в специализированном модуле настроек Системы.

Независимо от способа ввода информации должно осуществляться логирование процесса обмена данными между подсистемами и ручного ввода данных пользователями.

4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению

4.3.2.1. Языки программирования

Разработка прикладного ПО Системы должна вестись с использованием современных языков программирования, обеспечивающих высокую производительность, безопасность и поддерживаемость кода:

- Backend (серверная часть): Рекомендуется использование TypeScript/JavaScript (Node.js). Конкретный стек технологий определяется на этапе технического проектирования по согласованию с Заказчиком;
- Frontend (клиентская часть): TypeScript/JavaScript с использованием современных фреймворков (React, Vue.js) и библиотек для 3D-визуализации (Three.js, Babylon.js).

4.3.2.2. Языки взаимодействия пользователей и Системы

- Взаимодействие пользователя с Системой должно осуществляться на русском языке. Системные сообщения, выдаваемые программными продуктами, задействованные при работе с Системой, выводятся на русском языке, в случае

использования русскоязычных инсталляционных версий. Исключение могут составлять только файлы логирования.

- Все документы и отчеты Системы готовятся и выводятся пользователю на русском языке.
- Графический интерфейс пользователя Системы должен быть создан на русском языке.

4.3.2.3. Кодировка данных

Все документы, подготавливаемые для публикации в Системе, а также хранимые в базах данных, хранятся в Кириллице или кодировке UTF-8.

4.3.3. Требования к программному обеспечению

Система должна работать под управлением операционной системы Astra Linux и использовать СУБД Postgres Pro. Ниже приведены детальные требования к программному обеспечению:

1. Серверная часть:

- **Операционная система:** Linux (Ubuntu 20.04/22.04 LTS, CentOS 8/9, Debian 11/12, Astra Linux Special Edition — при наличии требования Заказчика).
- **СУБД:** Postgres Pro. Необходимо обеспечить высокую доступность и производительность базы данных, поддержку больших объемов данных и транзакционную целостность. Требуется настройка под Astra Linux, включая оптимизацию производительности для специфики ОС.
- **Веб-сервер:** Nginx для отдачи статического контента и проксирования запросов к серверу приложений
- **Язык программирования:** TypeScript/JavaScript
- **Библиотеки:** Необходимы библиотеки для работы с СУБД Postgres Pro, обработки данных, создания веб-интерфейса и обеспечения безопасности. Конкретный набор библиотек зависит от выбранных технологий.
- **Инструменты мониторинга:** Prometheus + Grafana
- **Система резервного копирования:** Встроенные средства СУБД

2. Клиентская часть:

- **Операционная система:** Любая ОС, поддерживающая современный веб-браузер.
- **Веб-браузер:** Современный веб-браузер (например, Yandex Browser) с поддержкой WebGL, HTML5, CSS3 и JavaScript.
- **Дополнительное ПО:** Не требуется. Все функции системы реализуются через веб-браузер

Требования по спецификации и количеству лицензий определены в документе – «Пояснительная записка» на Систему.

4.3.4. Требования к техническому обеспечению

Требования к техническому обеспечению определены в документе – «Пояснительная записка» на Систему.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

5.1. Перечень этапов работ по созданию АС и сроки их выполнения

Таблица 4. Этапы и сроки работ.

№ Этап	Работы	Срок
Этап 1. Обследование и проектирование	Определение границ прототипа Системы; Обследование инфраструктуры Заказчика методом интервьюирования; Интервьюирование фокусной группы функционального Заказчика; Разработка технического задания; Проектирование логической и физической архитектуры Системы; Проектирование функциональных модулей прототипа Системы; Разработка программы и методики испытаний прототипа Системы; Разработка функциональных модулей прототипа Системы; Проведение испытаний прототипа Системы;	До 01.10.2026
Этап 2. Разработка	Проектирование функциональных модулей Системы; Разработка пояснительной записки к техническому проекту (разработка технического решения в составе пояснительной записки); Разработка программы и методики испытаний; Разработка функциональных модулей Системы; Разработка эксплуатационной документации; Проведение предварительных испытаний. Ввод опытную эксплуатацию Системы.	До 01.04.2027
Этап 3. Ввод Системы в постоянную эксплуатацию	Анализ результатов опытной эксплуатации Устранение замечаний, выявленных во время опытной эксплуатации Системы; Доработка Системы; Доработка проектной и эксплуатационной документации на Систему; Первоначальная загрузка данных в Систему; Проведение приемочных испытаний; Ввод Системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию; Передача исходного кода заказчику.	До 01.07.2027

6. Порядок разработки автоматизированной системы

6.1. Порядок организации разработки АС

Разработка АС выполняется в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

Сроки и необходимость выполнения всех этапов уточняется при выполнении технического проектирования.

6.2. Перечень документов и исходных данных для разработки АС

- Задание, полученное от Заказчика;
- Перечень требований, выявленных на этапе «Обследование и проектирование».

6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

Таблица 5. Перечень документов.

Этап	Перечень документов
Этап 1. Обследование и проектирование	– Детальный план-график работ по проекту; – Техническое задание на разработку Системы (включая эскизы страниц Системы); – Программа и методика испытаний прототипа Системы; – Протокол проведения испытаний прототипа Системы.
Этап 2. Разработка	– Пояснительная записка к техническому проекту (техническое решение в составе пояснительной записки); – Программа и методика предварительных испытаний Системы, включая предварительные нагрузочные испытания; – Руководство администратора по настройке и сопровождению Системы; – Руководство пользователя; – Инструкция по резервному копированию и восстановлению Системы после сбоев; – Материалы по обучению пользователей; – Регламент эксплуатации Системы; – Регламент сопровождения Системы;

Этап	Перечень документов
	– Протокол проведения предварительных испытаний, включая заключение о производительности Системы.
Этап 3. Ввод Системы в постоянную эксплуатацию	– План устранения замечаний; – Актуализированная проектная и эксплуатационная документация; – Программа и методика приемочных испытаний Системы; – Исходный код;

6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации

Техническая документация после разработки рассматривается на НТС Исполнителя. После утверждения НТС предъявляется заказчику (не позднее, чем за 20 суток до окончания этапа).

Заказчик имеет право для проведения проверки привлечь Экспертную организацию.

6.5. Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний

На Систему разрабатываются макеты пользовательского интерфейса и макеты 3D-плеера. Проектирование ведется с использованием ПО: Figma, Adobe XD, Three.js. Документация на макеты не предусмотрена.

6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС

Разработка, согласование и утверждение плана совместных работ по разработке АС выполняется на этапе 1 (Обследование и проектирование).

6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Разработка, согласование и утверждение плана совместных работ по стандартизации выполняется на этапе 1 (Обследование и проектирование).

6.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Гарантийный срок на сохранение работоспособности системы не менее одного года с момента ввода системы в промышленную эксплуатацию.

6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС

Технико-экономическая оценка разработки АС выполняется на этапе 1 (Обследование и проектирование) Исполнителем, предъявляется заказчику для проверки в Экспертной организации.

6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

Разработка, согласование и утверждение программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения выполняется на этапе 1 (Обследование и проектирование).

7. Порядок контроля и приемки системы

7.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы

В состав испытаний Системы входят:

- Предварительные испытания (прототип Системы);
- Опытная эксплуатация;
- Приемочные испытания.

Предварительные испытания должны включать проверку:

- Полнота и качество реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем документе;
- Выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу подсистемы;
- Комплектности и качества эксплуатационной документации.

Опытная эксплуатация должна включать проверку:

- Полноты и качества реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем документе;
- Выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу подсистемы;
- Комплектности и качества эксплуатационной документации.

Приемочные испытания должны включать проверку:

- Полноты и качества реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем документе;
- Выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу подсистемы;
- Комплектности и качества эксплуатационной документации.

Программа и методика предварительных, приемочных испытаний разрабатывается в соответствии с РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

7.2. Перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения

Для проведения приемочных испытаний Системы создается Приемочная комиссия, в состав которой входят Заказчик и Исполнитель.

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

8.1. Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

Ввод информации в Систему осуществляется в электронном виде.

Других специальных мероприятий по приведению информации к виду, пригодному для обработки в ЭВМ, не предусмотрено.

8.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Для организации рабочих мест необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Организация площадки (Установка недостающего оборудования Установка на оборудование общесистемного и прикладного программного обеспечения Системы, при необходимости);
- Первоначальная настройка системы: ввод общесистемных справочников, пользователей, предоставление пользователям прав доступа к функциям Системы;
- Ввод пользователей в Систему,
- Предоставление прав доступ к функциональности.

8.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям ТЗ

Должны быть обеспечены требования по условиям эксплуатации оборудования и ПО, требования технике безопасности.

Должны быть проведены мероприятия по подготовке обслуживающего персонала.

8.4. Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

Порядок работы с Системой должен быть интуитивно понятен подготовленным пользователям, поэтому обучение для них должно происходить в режиме консультаций.

Обучение должно удовлетворять следующим критериям:

- Обучение проводится в согласованные с пользователями сроки.
- Обучение проводится на русском языке.

Обучение ключевых пользователей Системы (2 группа по 10 человек, в объеме 8 часов на группу) целесообразно провести в процессе опытной эксплуатации Системы. Исполнителем предоставляются обучающие материалы по работе с Системой.

8.5. Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемой системы

Отсутствуют, в рамках разрабатываемой Системы.

9. Требования к документированию

9.1. Состав отчетной технической документации

В состав отчетной технической документации входят:

- Техническое задание на разработку Системы (включая эскизы экранов Системы);
- Пояснительная записка к техническому проекту (техническое решение в составе пояснительной записки);
- Руководство администратора по настройке и сопровождению Системы;
- Руководство пользователя;
- Инструкция по резервному копированию и восстановлению Системы после сбоев;
- Материалы по обучению пользователей;
- Регламент эксплуатации Системы;
- Регламент сопровождения Системы;
- Актуализированная проектная и эксплуатационная документация;
- Комплект документов по защите информации (проект заключения ПДТК на информацию, обрабатываемую в Системе и класс Системы);
- Программа и методика приемочных испытаний Системы;
- Исходный код.

9.2. Требования к документированию

Структура, оформление отчетной технической документации выполняются в соответствии с:

«Вся Документация (см. Приложение №7 к Договору) будет оформляться в соответствии со стандартами ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ Р 59795-2021. Заказчик не будет настаивать на приведении Документации к другим стандартам на разработку и внедрение информационных систем управления.

Вся проектная документация и официальная переписка ведется на русском языке.

В рамках Договора не осуществляется обмен и использование информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.»

10. Источники разработки

ГОСТ 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий».

ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения».

ГОСТ 27.310-95 «Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения».

ГОСТ 27.402-95 «Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение».

ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний».

ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата